

政策要素“工具-关系-对象”结构化解析与知识图谱构建

李龙飞^{1,2} 孙晓蕾³ 陈挺⁴ 赵一鸣⁵

(1. 中国科学院 科技战略咨询研究院, 北京 100190; 2. 中国科学院大学 公共政策与管理学院, 北京 100049; 3. 北京航空航天大学经济管理学院, 北京 100191 4. 都柏林城市大学 商学院, 爱尔兰 都柏林 D09RFK0; 5. 武汉大学信息资源研究中心 武汉 430072)

摘要: 政策文本是国家战略与治理理念的核心载体, 蕴含丰富的制度逻辑与实施路径。政策要素作为其语义核心, 精准挖掘其深层语义对理解政策意图与评估执行效果至关重要。针对政策要素系统关联与功能复合的特点, 构建基于生成式大语言模型的结构化解析框架: 首先, 引入“发出-接收”语义框架, 界定政策工具、关系与对象, 构建“工具-关系-对象”三元组体系。其次, 明确五类政策关系, 刻画工具与对象间的动态作用机制。最后, 设计融合上下文学习、思维链引导与实例展示的提示词策略, 引导大模型准确理解语义, 实现三元组精准提取, 并构建政策知识图谱。通过能源与矿产领域案例分析, 验证了该框架在政策要素提取中的可行性与有效性, 有助于深化对政策治理逻辑的系统性认知。

关键词: 政策要素; 政策关联; 语义解析; 大语言模型

中图法分类号: C93 **文献标志码:** A

Structural Analysis and Knowledge Graph Construction of Policy Elements with “Tool-Relationship-Object” Framework

Abstract: Policy texts, as the core carriers of national strategy and governance concepts, contain rich institutional logic and implementation pathways. Policy elements, as the core of their semantics, are crucial for accurately mining their deep semantics to understand policy intentions and evaluate implementation effects. In response to the characteristics of systematic association and

通讯作者: 孙晓蕾(1981~), 女, 山东烟台人, 北京航空航天大学经济管理学院(北京市 100191)教授。研究方向为风险管理、系统分析与决策。E-mail: sxltracy@163.com

基金项目: 科技创新 2030——“新一代人工智能”重大资助项目(2022ZD0116407), 国家社会科学基金资助重点项目(23AZD071)

functional complexity of policy elements, a structural analysis framework based on generative large language models is constructed: First, the "sender-receiver" semantic framework is introduced to define policy tools, relationships, and objects, and to build a ternary system of "tool-relationship-object." Second, five types of policy relationships are clarified to depict the dynamic interaction mechanism between tools and objects. Finally, a prompt strategy integrating context learning, reasoning chain guidance, and example demonstration is designed to guide the large model to accurately understand semantics, achieve precise extraction of ternary groups, and construct a policy knowledge graph. Through case studies in the energy and mineral sectors, the feasibility and effectiveness of this framework in policy element extraction have been verified, which is conducive to deepening the systematic understanding of policy governance logic.

Keywords: policy elements; policy association; semantic parsing; large language models

1 研究背景

政策文本作为国家战略意图和公共治理理念的重要体现核心载体,其语义内核由一系列相互关联的政策要素构成,这些要素包括方针战略、规划布局、制度安排等内容,共同承载着具体的政策行为导向与制度逻辑^[1]。随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进,对政策要素进行细粒度、结构化的解析已成为理解政策设计逻辑、评估政策执行效果以及预测政策演进趋势的关键环节^[2]。这种解析不仅是对单一要素的识别,更是对要素间复杂作用机理的系统性挖掘^[3]。传统意义上对政策内容的理解主要停留在政策工具类型的编码,难以揭示政策要素之间的内在关联与作用机制^[4]。如何从海量政策文本中高效提取关键要素,并实现语义关联信息提取,成为提升政策要素解析深度亟需解决的重要问题。

近年来,学术界在政策要素解析方面主要依赖于内容分析法,即通过人工编码的方式识别政策工具类型^[5]、划分政策对象^[6]类别等。尽管这种方法具有较高的解释力和理论依据,但其高度依赖专家经验、耗时长、成本高,且难以应对日益增长的政策文本规模与复杂性^[7]。现有研究在政策要素分析中存在两方面显著局限:首先,政策要素的孤立化分析难以揭示动态作用逻辑。传统研究通常将政策工具和政策对象视为独立要素,而忽视了二者之间的动态关联^[8]。这种孤立化的分析模式导致无法回答政府通过何种工具作用于哪些对象这一核心问题,使得政策干预的逻辑链条断裂,难以揭示政策设计的深层意图和实际作用路径。其次,复合功能工具的解析存在盲区。现实政策工具常兼具多重功能,但传统分类体系缺乏多维关

系解构能力，导致无法准确刻画工具的实际作用逻辑，进而影响政策效果评估的精准性^[3]。第三，政策行为建模缺乏语义维度的精细映射。政策行为建模的一条核心路径，是将政策文本中发出者—接收者的二元互动关系进一步细化为若干具有特定语义内涵的维度，从而揭示治理逻辑在微观互动层面的具体展开方式^[9]。尽管现有研究普遍认同政策工具在功能上具有规制、激励等调节机制，但在操作化层面，如何将这些功能有效映射到具体的政策关系类型上，仍有待进一步探讨^[10]。

针对上述问题，本文基于大语言模型构建了针对性的解决方案：一方面，通过设计融合“发出—接收”语义框架的提示词体系，在模型识别政策工具和政策对象的基础上，引导模型挖掘二者的动态关系，形成<工具，关系，对象>的三元关联结构。另一方面，基于五类发出关系设计细粒度标注提示，要求模型对单一工具的多重功能进行拆解，从而精准刻画工具的复合功能。本文围绕政策要素的提取与结构化解析展开研究，针对于政策要素提取，定义了一套包含 11 类政策工具和 10 类政策对象的界定框架，基于大语言模型的上下文理解、思维链提示等提示词设计实现政策工具与政策对象的实体识别。针对于政策发出关系提取，定义并抽取五类基本发出关系，构建政策要素之间的语义关联网络。最后，基于所构建的知识图谱深入解析政策文本中的深层语义特征，揭示政策制定者背后的博弈逻辑与策略选择。通过上述工作，本文构建了一套完整的政策要素提取与结构化解析框架，实现了从非结构化政策文本到结构化知识表示的转化过程。

本研究的核心贡献在于：从理论上，本研究创新性地将“发出-接收”框架引入政策要素提取中，形成政策要素关联分析范式，突破了传统研究中政策工具与对象割裂的局限。研究建立了“政策工具（发出者）-政策关系（发出关系）-政策对象（接收者）”的三元关联结构，实现了从静态分类向动态关系建模的转变。在此基础上，研究提出了“支持-限制-规定-激励-惩罚”多维政策发出关系体系，从功能维度和机制层面深化了对政策工具异质性与复合性的解析能力。从实践上，本研究在实践层面创新性地开发了一套面向政策文本的大语言模型提示词工程体系，通过领域知识锚定、多轮任务拆解和思维链设定等大语言模型微调技术，有效解决了大语言模型在政策要素提取中的幻觉生成和长文本信息丢失问题。研究将政策要素定义、语义规则和实例标注嵌入提示词设计，采用递进式任务拆解确保逻辑一致性，并引入分步推理模板增强模型决策的可解释性。该研究成果不仅丰富了政策分析的方法论体系，也为政策制定与评估提供了更为精准和细致的支持工具。

2 文献综述

政策要素解析作为理解政策设计逻辑与执行机制的核心环节,其研究范式随着方法论的演进不断深化。从早期依赖人工编码的内容分析,到近年来自然语言处理与知识工程的融合应用,政策文本正逐步由非结构化的语言载体转化为可推理的结构化知识体系。这一转变不仅提升了政策分析的效率与精度,更推动研究视角从单一要素识别向多要素协同与动态关系挖掘演进。在此背景下,如何系统提取政策文本中的关键要素成为实现政策智能解析的关键瓶颈。现有研究在分类体系构建、自动化识别技术探索以及语义框架引入等方面已取得阶段性成果,但仍面临要素割裂、关系建模粗粒度、语义逻辑不完整等挑战。本部分围绕政策要素提取、大语言模型应用以及发出—接收语义框架的发展脉络,系统梳理当前研究进展与局限,旨在为构建细粒度、可解释的政策知识解析体系提供理论基础与方法指引。

2.1 政策要素提取的研究进展

政策要素的类别构成总体可分为元要素与语境要素^[11]。元要素包括制定机关、发文字号、等政策的直接属性,主要用于政策的识别与定位。语境要素则聚焦政策内容本身,涵盖政策理念、目标、工具与措施,以及利益相关主体的权利与职能,反映政策的意图、路径与影响,是政策内容的核心要素^[11,12]。因此,对语境要素的精准提取成为深入理解政策逻辑,评估政策执行效果的关键前提^[1,13]。

在诸多语境要素中,当前研究重点关注政策工具与政策对象的提取及其关系解析。政策工具的识别通常可按照其功能特征划分为供给型、需求型与环境型三类^[14,15]。随着政策复杂性的提升,学者们逐渐发展出更细化的分类体系以适应不同领域的政策分析需要^[1,13]。例如在矿产资源管理中,则聚焦“准入管制”“开采标准”“生态补偿”等特异性工具,以适应资源保护与开发的双重目标^[16]。在能源领域,通过区分“财政补贴”“研发资助”等工具类型,捕捉政策干预的多元路径^[17]。在信息安全领域,通过编码“安全规范”“知识产权”等不同的政策工具,可以进行多主体与多工具类型间的交互分析^[18]。

政策对象的提取研究则聚焦于界定政策作用的目标实体范畴。早期研究多将对象简化为政府、企业、公众等主体类型^[19],随着治理精细化推进,对象分类逐渐向产业、区域、资源等多维拓展。例如, García-Quevedo 和 Jové-Llopis (2021) 将政策对象聚焦于制造业中的具体行业,分析环境政策工具对不同工业部门能效投资的差异化影响^[20]。Feng 等 (2023) 研究可再生能源技术创新对矿产资源绿色利用效率的影响,揭示该政策效应在东部、中部和西部地区的显著差异^[21]。Henckens (2021) 通过不同维度政策情景模型的构建揭示了锑、铋、硼等稀缺矿产资源开采、消耗和可持续性的极限^[22]。

要素关系提取是政策要素解析的重要环节,其本质是揭示政策工具与对象间的动态作用逻辑。目前要素关系提取的主要聚焦与政策引用关联网络上,通过提取过程引用关联追踪政策的扩散路径和动力机制,识别不同维度下扩散强度、广度、速度等特征^[11,23]。现有研究多数基于政策引用的研究着眼于宏观层面,关注政策文件整体间的关联,却忽略了对政策文本

内部细粒度内容的深入挖掘^[24]。政策工具作为政策执行的直接手段,其与政策对象间的具体作用方式以及适配性等关键关系,难以在这类宏观分析中得到精准呈现^[25]。

2.2 大语言模型在政策要素提取中的应用

在政策工具与政策对象的识别领域,早期研究多依赖人工编码的内容分析法,通过建立标准化分类体系实现要素的静态归类^[14]。随着自然语言处理技术的发展,机器学习方法逐渐应用于政策要素的自动化识别,例如基于监督学习模型对政策文本中的政策工具进行标注,或通过实体识别算法提取政策对象^[22]。这些研究可以有效提升要素识别的效率^[26],但有两方面的局限。首先,这类政策要素提取方法仍停留在单一要素的独立分析层面,未能突破“工具—对象”割裂的局限^[1,4]。其次,这类方法依赖大规模人工标注语料,且难以识别复杂语义关系,导致在跨领域政策文本中泛化能力有限^[28]。

大语言模型的兴起为突破上述局限提供了新路径。大语言模型强大的上下文理解、注入领域知识与少样本泛化能力在政策文本的分类^[29]、情感分析^[30]或政策主题演进趋势预测^[31]等任务中表现出色。已有运用大语言模型进行政策分析的研究多聚焦于直接的政策工具的提取^[32],较少将其应用于提取包含政策作用关系等细粒度内容的信息抽取任务。政策要素关系信息提取的识别依赖对复合句法结构与制度语境的深层推理,大模型注入领域知识与少样本泛化能力与关系抽取任务高度关联^[33],引入大模型的必要性在于其具有领域知识学习与少样本泛化能力,能够支撑对复合政策语句中发出关系的精准识别^[34]。这一核心任务的挑战在于,其一,现有研究缺乏对“工具—关系—对象”三元关联的语义系统性建模^[35]。其二,提示词设计缺乏领域适配性,易出现模型幻觉或关系误判^[36]。

2.3 政策要素中的发出者、接收者与发出关系

发出—接收语义框架是一种用于分析语言表达中行为本身与行为对象之间关系的理论工具^[37]。该框架将语言中的行为事件分解为发出者与接收者,并通过行为类型来刻画两者之间的互动关系^[38],已在信息扩散^[39]、动物行为刻画^[40]等领域中有广泛应用。在政策文本分析中,发出—接收语义框架提供了一种系统理解政策行为内在逻辑的分析视角。

基于发出—接收语义框架,本研究将政策文本中的核心实体划分发出者与接收者。发出者是指在政策文本中执行某种行为的主体,在本研究中特指政策工具。需要说明的是,政策工具并非主体意义上的发出者,而是政府意志的执行载体。在政策发布过程中,真正的发出者是政府部门,而政策工具是政府为实现特定目标而采取的具体手段^[29]。接收者是指在政策文本中接受政策行为作用的客体,依据其性质可分为主体类接收者与资源类接收者两类^[20,22]。主体类接收者指参与政策调控的社会行动主体,通常包括企业、产业部门、地方政府、公众等组织或群体^[6,41,42]。资源类接收者则指政策干预所指向的具体自然资源或要素对象,体现为特定类型的能源或矿产资源^[22]。

对于发出关系的界定,已有文献在不同程度上涉及了诸如支持、限制等政策行为的分类^[43],但尚未形成一个系统、清晰的语义框架,用以整合这些关系背后的逻辑结构与功能定位。本文在整合政策工具视角与行为公共管理视角的基础上,提出一个基于公共政策治理三重核心功能的操作化语义结构框架。

首先,方向引导功能对应支持与限制,解决“是否做”的问题。该功能源于政策作为社会行为调节器的基本定位^[44]。North(1990)指出,制度的核心作用在于为社会互动提供稳定的行为预期与秩序框架,而公共政策作为正式制度的重要载体,通过释放支持或限制信号,降低行为主体的策略不确定性^[45]。政府通过分批次、高可见度的政策信号传递,在推动合规、遏制违规方面具有方向性引导作用^[46]。这两类关系构成了政策工具中最基础的方向性杠杆,体现了政策行为在推动与遏制之间的张力^[47]。

其次,行为规定功能对应规定,回答“如何做”的问题。此功能源自制度主义对规则结构性约束的强调^[48]。有效的治理需通过整合经济、政治与审议等多维规则,形成覆盖具体场景的行为规范体系^[49]。跨主体互动的复杂性要求政策必须通过统一标准、程序与角色定义,实现对行为过程的系统性规制^[50]。与“支持/限制”仅决定行为取舍不同,“规定”将抽象目标转化为可操作、可验证的行为准则,构成语义结构的第二层。

第三,执行保障功能(奖惩激励)对应激励与惩罚,回答“后果是什么”的问题。该功能直接呼应制度经济学关于“可信承诺机制”的核心命题。Ostrom(1990)在自主治理理论中强调,任何可持续的制度安排必须内嵌可置信的收益—成本结构^[51]。激励关系通过补贴、税收优惠、荣誉授予等方式提供正向激励,强化合规行为^[52]。惩罚关系则通过罚款、许可撤销或声誉制裁施加负向成本,抑制违规行为^[53]。“激励”与“惩罚”通过构建行为后果的反馈闭环,构成语义结构的第三层^[54]。

综上所述,“支持—限制—规定—激励—惩罚”五类语义关系是对政策治理“方向引导—行为规定—执行保障”三重功能的语义映射。该框架聚焦政策文本中由行为动词所承载的主动施加影响的施动性关系,强调工具对对象的直接作用方向与功能后果。诸如协调、评估等概念虽在政策落实过程中具有重要意义,但前者属于跨部门工具组合的策略属性,后者属于执行后的反馈与监督环节,均不构成发出—接收之间的直接施动语义。因此,本研究选择上述五类关系,旨在确保类别在语义上互斥、功能上完备、逻辑上可操作,从而为后续政策网络的结构分析提供了坚实的语义基础与分析工具^[55]。

3 研究方法

3.1 技术路线

研究主要的分析步骤如图 1 所示，主要研究过程分为三个步骤。

步骤1：政策数据收集。以“能源”“新能源”“可再生能源”等作为能源政策的检索关键词，以“矿产”“矿产资源”“矿业”等作为矿产政策的检索关键词，基于国务院、科技部等相关部门官网及北大法宝等平台，全面收集政策信息，涵盖政策发布时间、标题、正文、效力级别等内容。步骤2：大语言模型提示词设计。明确抽取任务界定，包括政策工具、政策对象、政策关系等提取任务，并给出明确的指令。步骤3：政策要素信息识别与提取。基于大语言模型交互，对政策正文中的政策要素进行识别与提取，具体包括政策工具提取、政策对象提取、政策关系提取（如激励、限制等关系）。进而开展核心要素识别、要素演进分析、关联要素挖掘等工作，构建政策要素关联网络。

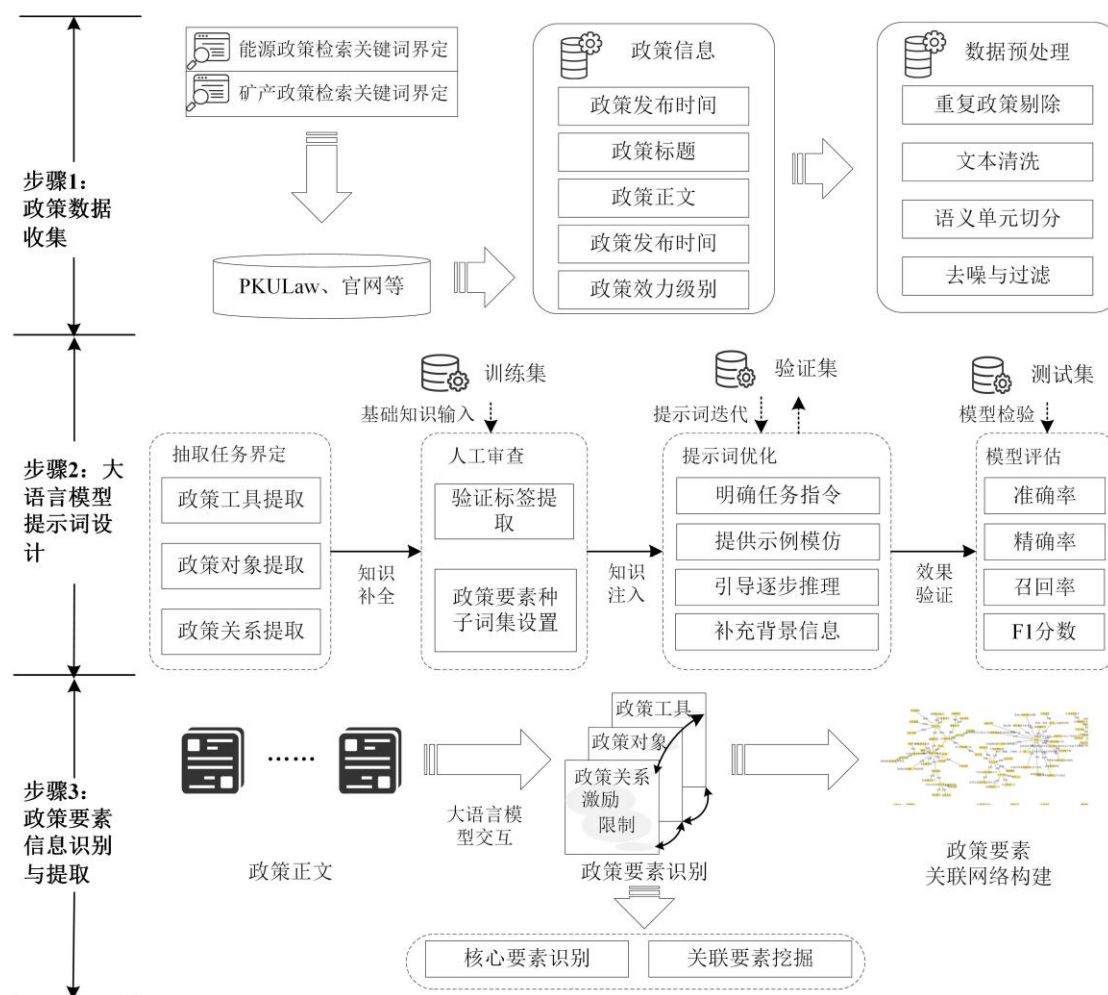


图1 基于大语言模型的政策要素抽取技术框架

3.2 政策数据收集

能源政策与矿产政策分别构成国家能源安全与资源保障体系的核心支柱。前者在推动国

家战略安全、绿色低碳转型、实现碳达峰碳中和目标中发挥引领作用，后者则直接关系到关键矿产供应链自主可控、新兴产业原材料供给与生态文明建设，二者均具有高度的战略性、政策复杂性与现实紧迫性，因而成为本研究的抽取示例对象。政策数据收集的流程包括，首先，确定检索关键词，能源政策检索关键词包括能源、新能源、可再生能源等，矿产政策检索关键词包括矿产、矿产资源、矿业等^{①②}。第二，基于北大法宝和自然资源部官网，使用上述关键词进行检索，获取 365 份能源政策文本和 985 份矿产政策文本。第三，从这些政策文本中提取政策信息，涵盖政策发布时间、标题、正文、效力级别等内容。第四，对检索到的政策文本进行筛选，剔除会议与活动通知、项目申报通知等不适用文本。第五，进行数据预处理，先剔除重复的政策，再对文本进行清洗，随后按照政策文本的一级标题、二级标题、正文进行语义单元切分，最后过滤无实质内容的条文（如解释权归属、施行日期等）。

3.3 大语言模型提示词设计

大语言模型提示词设计流程包括对抽取任务进行界定、基础知识注入、提示词迭代、模型评估四个主要的步骤。综合考虑模型性能、中文政策文本适配性、开源生态与本地部署可行性与模型性能，本研究选择 Qwen-v3:235b 模型开展后续政策要素抽取。

3.3.1 抽取任务界定

大语言模型在政策要素提取任务中发挥效能的前提，在于明确政策工具、政策对象及政策关系的核心范畴与解析逻辑，为模型提供精准的任务导向，确保提取结果的一致性与有效性。政策要素提取的核心在于从非结构化政策文本中，系统性识别政策工具、政策对象及二者间的作用关系，形成“工具—关系—对象”的三元结构化解析逻辑。对于抽取任务的详细界定解释以及子指标的文献来源见附录 A-C。具体而言，

政策工具提取以功能属性为核心划分标准，聚焦政策文本中政府为实现特定目标所采用的具体干预手段，涵盖从刚性约束到柔性引导的全谱系工具类型^[1,35,42,48,56]，既包括法律管制、监管考核等强制性措施，也包含资金支持、技术扶持等激励性手段，同时纳入信息服务、开放合作等协同性机制，通过工具的功能定位与实施场景匹配，实现其精准识别与分类。

^① 能源政策的检索关键词：能源、新能源、可再生能源、清洁能源、替代能源、可持续能源、太阳能、风能、生物能、核能、地热能、海洋能、氢能、分布式能源农村能源、新能源汽车、电动汽车、节能、减排、低碳、电价、上网电价、电网、煤炭、火力发电、水力发电、风力发电、电力、光伏发电电力设施、能源研发。

^② 矿产政策的检索关键词：矿产、矿产资源、矿业、矿产品、矿山、矿区、矿床、矿业权、采矿权、探矿权、矿业权登记、矿业权流转、矿业权评估、矿业执法、矿业监管、矿业许可、勘查许可、采矿许可、铜矿、铅矿、锌矿、镍矿、锡矿、锑矿、钴矿、锂矿、钼矿、铌矿、铍矿、锆矿、镓矿、铟矿、硒矿、碲矿、钼矿、钨矿、磷矿、钾盐、石墨、萤石、石英、高岭土、石灰石、关键矿产、战略性矿产、重要矿产、紧缺矿产、矿产资源安全、绿色矿山、智能矿山、数字矿山、低碳矿业。

政策对象划分为了主体类和资源类两类对象。主体类对象聚焦参与能源与矿产治理过程
的各类组织与群体，涵盖企业、产业、区域、政府部门、科研机构等社会性主体^[6,41,42,57,58]。
资源类对象则直指政策干预所涉及的具体能源品种与矿产资源^[59,60]，通过区分对象的属性特
征，构建覆盖社会参与主体与核心治理资源的完整对象体系。

政策关系提取以工具与对象的互动逻辑为切入点，基于二者作用的方向性与功能性差异，
将关系类型凝练为支持、限制、规定、激励、惩罚五类。其中，支持与限制体现工具对对象
的方向性调节，规定聚焦行为模式的标准化引导，激励与惩罚则通过利益机制实现对对象行
为的强化或约束，形成层次清晰、语义明确的关系解析框架。

3.3.2 基础知识注入

基础知识注入旨在为大语言模型提供政策要素解析的基准认知框架，通过系统性输入核
心概念与实例样本，构建模型对政策工具、政策对象及政策关系的语义理解基础。具体思路
体现为“定义—实例—种子词”的三层递进注入方法。

首先，明确政策要素的核心定义及分类体系，为模型提供清晰的概念边界。

其次，嵌入经人工标注验证的实例集合，从 30 篇共 542325 字的政策文件中通过两位具
有公共政策研究背景的科研人员进行人工标注，提取不同政策工具下的示例词语信息，标注
的 Cohen's Kappa 值为 0.9066。对于存在分歧的标注项，邀请政策领域教授作为第三方仲裁
人，结合政策原文语境与分类体系进行复核裁决。

最后，基于标注样本，经过 Qwen3:235b 大语言模型进一步扩展实例并邀请政策领域专
家筛选词汇，提炼形成种子词集，涵盖 11 类政策工具与 10 类政策对象的特征词汇，通过高
频特征词的聚合与强化，引导模型捕捉要素的语义特征与表达规律。这种注入方式既确保了
知识输入的规范性，又通过实例与种子词的递进解析策略，提升模型对政策要素的解析一致
性。

3.3.3 提示词迭代

提示词迭代以优化模型解析精度为核心目标，通过多维度设计策略与参数调整，实现对
政策要素提取逻辑的动态校准，其思路体现为参数优化、结构化指令、示例引导的协同迭代
过程。

验证集在迭代中承担参数校准功能，重点通过调整温度参数平衡模型输出的确定性与灵
活性。温度参数在大模型中的主要作用是平衡模型对分类体系的依从性，温度越低，模型的
规则解读能力越低，语义泛化能力越高。迭代过程是在温度取值为 0-1 的范围内通过 0.1 尺

度的网格搜索进行准确率评估，得到在温度为 0.8 时准确率最高。

在提示词设计层面，通过四个策略构建清晰的任务导向。一是明确任务指令。通过定义角色（如“世界级政策分析专家”）与目标（抽取政策工具、对象及关系），为模型划定功能边界。二是提供示例模仿，嵌入政策原文与标注结果的对应样本，使模型通过类比学习掌握要素识别规则。三是引导逐步推理，模型的思维链构建聚焦于政策要素提取的逻辑严谨性与结果可追溯性。逻辑严谨性体现在通过预设标准化解析流程，引导模型按通读政策段落、逐句识别具体政策手段、与预设分类进行语义匹配、提取规范的政策工具名称、设别政策工具作用的目标对象、结合工具和对象的语义特征判断作用关系进行思维链限定。结果可追溯性体现在要求模型在完成要素提取后，针对每个“工具—对象—关系”三元组，回溯至政策原文进行依据定位。四是补充背景信息，为模型提供标准化比对基准。按照补充的背景信息中提供的 JSON 格式示例，将提取的政策工具、政策对象及二者关系等内容结构化输出，确保字段完整性与格式规范性。完整的提示词信息见附录 D。需要说明的是，尽管本研究以 Qwen 为基座模型，但提示工程框架具有模型无关性。整个提示词设计框架强调通过任务分解、逻辑约束与示例锚定来提升语义解析的准确性与可解释性，适用于多类模型。

3.3.4 模型性能分析

为全面评估大语言模型（LLM）在政策要素抽取任务中的表现，本研究从抽取准确性与抽取鲁棒性两个维度开展系统性性能分析。要素抽取准确性旨在通过多维度评估指标与基准对比，系统验证不同提示词设计策略对政策要素提取效果的影响，确保大语言模型输出结果的精准性。要素抽取鲁棒性旨在通过独立的有监督模型检验 LLM 抽取结果的语义一致性与逻辑稳健性

要素抽取准确性的检验过程以专家人工标注结果为基准参照，重点考察提示词中上下文信息、思维链及实例三类要素的组合作用，具体流程与标准如下。检验数据来源于步骤 1 中预处理后的政策文本测试集。邀请在政策评估领域具有多年研究经验的专家团队，依据统一的政策要素分类体系，对测试集中的政策文本进行人工抽取与标注，形成基准测试集，作为模型输出结果的比对标准。检验重点分析三类要素对结果的影响机制。一是上下文信息对模型语义理解的辅助作用，二是思维链对提取逻辑规范性的约束效果，三是实例对模型分类匹配精度的提升价值，设计 4 组提示词设计策略如表 1 所示。通过横向对比四组策略的评估指标差异，明确各要素在政策要素提取中的实际效用，为最优提示词策略的选择提供数据支撑。

表1 提示词策略设计

编号	提示词设计策略	构成要素
----	---------	------

策略1	完整引导策略	政策要素定义 + 上下文信息 + 思维链+ 实例
策略2	上下文强化策略	政策要素定义 + 上下文信息 + 实例
策略3	推理增强策略	政策要素定义 + 思维链 + 实例
策略4	基础定义策略	政策要素定义（仅提供概念说明，无上下文、无思维链、无实例）

为客观评估不同提示策略下模型的政策要素抽取性能，以领域专家人工标注结果作为专家标注的政策要素实例集合（记为 G ），模型输出的政策要素实例集合记为 P ，所有实例按字符串精确匹配进行比对，并基于集合匹配计算以下四项指标。

$$\text{准确率} = \frac{|P \cap G|}{|P \cup G|} \quad (1)$$

$$\text{精确率} = \frac{|P \cap G|}{|P|} \quad (2)$$

$$\text{召回率} = \frac{|P \cap G|}{|G|} \quad (3)$$

$$F1\text{分数} = \frac{2 \times \text{精确率} \times \text{召回率}}{\text{精确率} + \text{召回率}} \quad (4)$$

通过计算各组结果的准确率、精确率、召回率及 F1 分数，量化不同策略下模型的提取性能。准确率反映模型输出中正确要素的占比，精确率衡量预测为正例的要素中真实正确的比例，召回率体现模型对基准要素的覆盖能力，F1 分数则综合评估精确率与召回率的平衡水平。

要素鲁棒性的检验过程采用 BERT 模型对关键政策要素类别进行独立分类，并结合 SHAP 值进行可解释性分析。如果一个由领域专家明确定义的政策要素类别其核心语义是稳定且独特的，那么一个经过适当训练的独立机器学习模型应当能够基于文本特征，准确地将其与其他类别区分开来。进一步利用 SHAP（SHapley Additive exPlanations）值对 BERT 模型的语义单元进行结构，以探究其判断依据^[61]。若 SHAP 方法识别出的关键词汇与本研究在提示词设计中注入的政策要素描述或领域常识高度吻合，则有力证明了本研究构建的分类体系不仅对 LLM 有效，也符合标准机器学习模型的认知逻辑，从而增强模型的鲁棒性。

3.4 政策要素信息识别与抽取

政策要素信息识别与抽取以大语言模型提取的政策工具、政策对象及政策关系为基础，通过关联网络构建与多维度分析，实现对政策治理逻辑的系统性解析，主要开展两个工作。一是通过网络中节点中心度计算，定位在网络中起关键作用的政策工具与核心对象，揭示政策治理的核心抓手。二是关联模式挖掘，基于边的分布特征与模块化结构，分析政策工具与

政策对象之间的匹配规律，识别高频协同出现的要素组合。针对政策工具与对象之间存在一对多、多对一等复杂映射关系的特点，采用桑基图对“工具-关系-对象”流向进行聚合展示。该图的源节点为政策工具，目标节点为政策对象，中间彩色流道表示政策关系，宽度反映频次，可以直观揭示“何种工具通过何种关系作用于哪些对象”的治理逻辑。

4 实例验证

本节旨在通过能源与矿产领域的政策文本案例，对所提出的“工具-关系-对象”结构化解析框架进行实例验证，重点考察其在政策要素识别、关系抽取及知识图谱构建方面的可行性和有效性。

4.1 政策文本收集情况

对于各个年份的政策文本数量的统计分析如图 2 所示。在“十二五”至“十四五”期间，能源与矿产领域政策呈现出持续发展与完善的态势。从政策发展背景来看，这一时期的政策延续了历史上的重要政策框架。例如，1986 年《中华人民共和国矿产资源法》正式通过并于 1987 年实施，1996 年该法进行重大修订，为后续矿产政策的制定与完善奠定了坚实的法律基础；而能源领域中，2015 年中共中央、国务院印发的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，以及 2020 年习近平主席提出的“双碳”目标，均对“十二五”至“十四五”期间的能源政策走向产生了重要影响，推动了能源政策在结构调整、绿色转型等方面的深入探索。这些历史政策与“十二五”至“十四五”期间的政策形成有效衔接，共同构成了我国能源与矿产领域政策体系的重要组成部分。

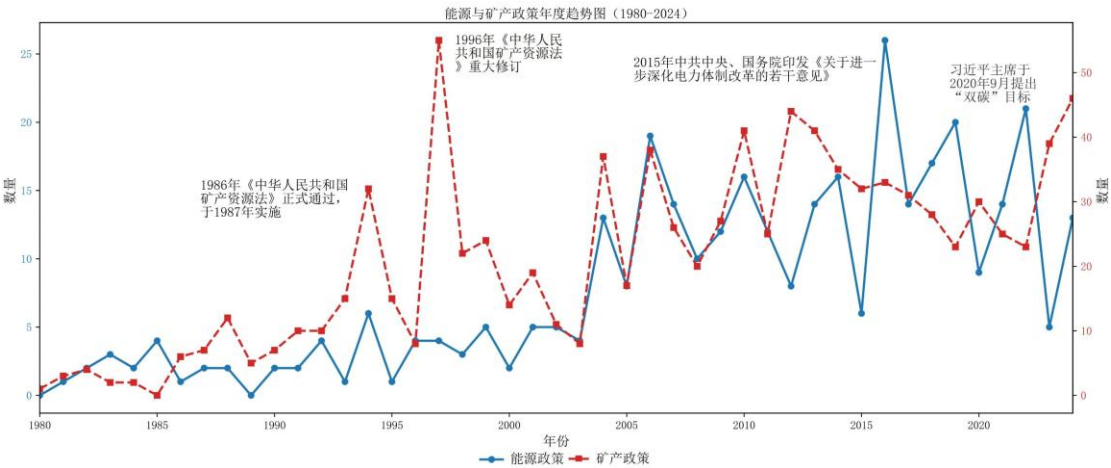


图2 能源与矿产政策分年度数量趋势图

4.2 政策要素抽取性能分析

4.2.1 要素抽取准确性

本研究以 Qwen-v3:235b 为基座模型，对四种提示词策略各进行五次重复实验，对比不同提示词设置下大模型对政策工具的抽取效果，结果如图 3 所示。

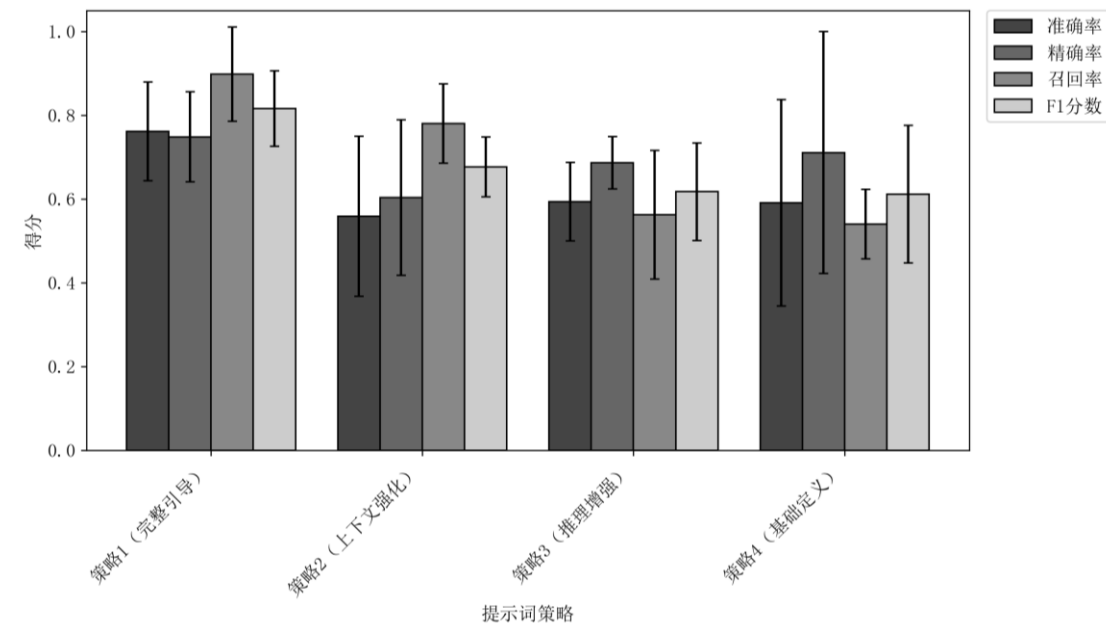


图3 不同提示词抽取政策要素评估结果

结果显示，策略 1（完整引导）表现最优且最稳定：F1 分数达 0.8156 ± 0.0900 ，准确率 0.7611 ± 0.1181 ，召回率 0.8982 ± 0.1124 ，显著优于其他设置，表明结构化提示能有效提升模型对政策语境的理解与覆盖能力。相比之下，仅提供基础定义的策略 4 性能最弱，且波动最大，说明抽象定义在复杂文本中泛化能力有限。值得注意的是，引入思维链的策略（如策略 3、4）精确率较高，但召回率偏低，反映出模型在缺乏上下文时倾向于保守输出，易遗漏真实要素。总体而言，完整引导策略在高召回与高精度之间取得最佳平衡，且各项指标波动范围最小，展现出良好的鲁棒性。

在统一采用“策略 1（完整引导）”提示词的条件下，本研究对 Deepseek-v3.1:671b、ChatGLM3-v3:130b、Llama-v3:70b 和 Qwen-v3:235b 四个大模型各进行了五次重复实验，以系统评估其在政策工具要素抽取任务中的性能与稳定性，如图 4 所示。结果表明，Qwen 在召回率上显著领先，能够更全面地识别真实存在的政策工具，尽管其精确率相对较低，但综合表现仍最优，F1 分数达 0.8156 ± 0.0900 ，为四者中最高。ChatGLM 精确率最高，但受限于较低的召回率，F1 分数略逊于 Qwen。Deepseek 表现稳健但未突出，各项指标居中，其高精度率伴随较大波动，稳定性略弱。Llama3 整体性能明显落后，且在精确率上波动最大（ ± 0.1425 ），显示出对提示策略的敏感性与抽取能力不足。综上，在相同提示条件下，Qwen 凭

借高召回与良好指标平衡性成为政策要素抽取的最佳选择。

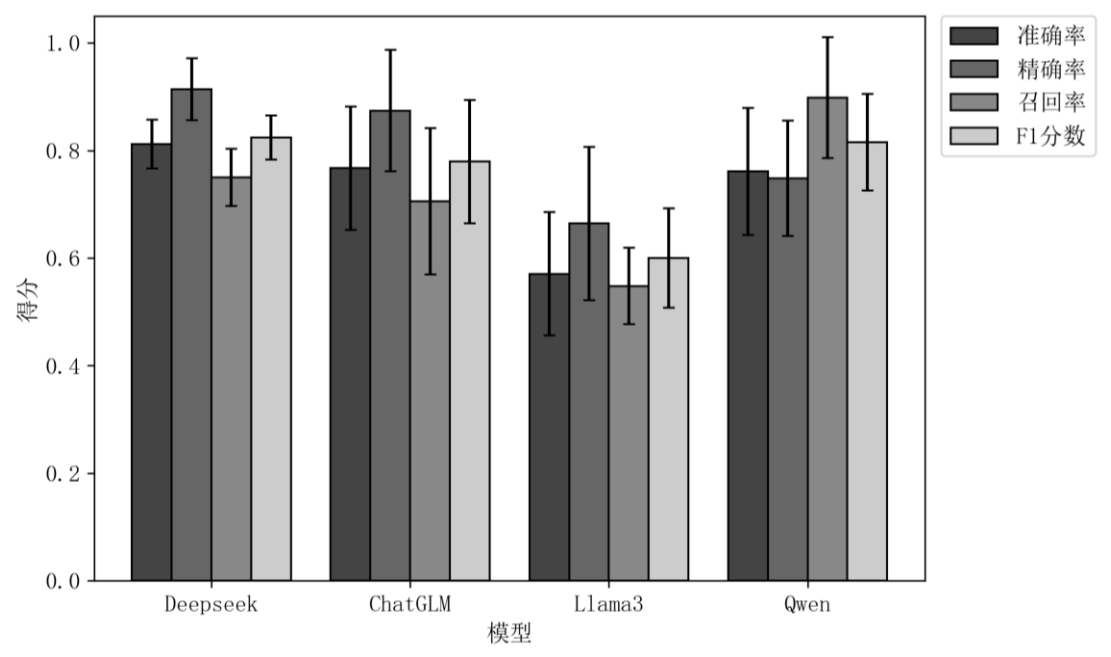


图4 不同大模型抽取政策要素评估结果

4.2.2 要素抽取鲁棒性

为系统评估本文要素抽取结果的稳健性与可解释性，避免大语言模型潜在的语义漂移或“幻觉”问题，本研究进一步引入有监督学习方法进行交叉验证。具体地，选取矿产政策中三类关键要素—法律管制与监管政策工具、企业主体类政策对象及非金属矿产资源类政策对象，利用大语言模型对 985 份政策文本进行标注，构建高质量标注数据集（训练集 80%，测试集 20%）。随后，采用 BERT 模型进行文本分类，并利用 SHAP 方法解析模型决策逻辑，识别对分类结果贡献最大的关键词。

表2 大模型抽取结果的鲁棒性表现

政策要素	法律管制与监管	企业主体类	非金属矿产
准确率	84.26%	70.56%	72.59%
精确率	86.61%	77.08%	48.39%
召回率	85.84%	81.62%	88.24%
F1 分数	86.22%	79.29%	62.50%
SHAP 值样本组词云			

分析结果显示，BERT 模型在三类政策要素的分类任务中表现出较高的整体准确性、精确性与 F1 分数，验证了本文定义的要素类别具有良好的可分性。总体结果显示模型能够稳定识别核心政策要素，支持本文要素体系的合理性。三类要素的 SHAP 关键词与其理论定义高度吻合。法律管制与监管类显著聚焦于“人民代表大会常务委员会”“管理条例”“必须”“规定”等体现制度强制性的词汇；企业主体类则集中于“矿山企业”“主管部门”“单位”“决定”等组织与责任主体相关术语。非金属矿产类突出表现为“磷矿”“混凝土”“氮磷”“技术规程”等具体资源与技术标准表述。这表明，本研究定义的政策要素类别在语义上具有清晰边界，且能被独立模型稳定识别。上述外部验证结果表明，无论是基于大模型的提示工程方法，还是基于 BERT 的监督学习路径，均能收敛于相同的语义特征空间，说明本文构建的“工具-关系-对象”分类体系具备良好的鲁棒性与可解释性，有效支撑了后续结构化解析的可靠性。

4.3 不同类型政策工具抽取结果

不同类型政策工具抽取结果如图 5 所示。在能源政策中，共识别出 747 个政策工具，共 2088 频次，呈现“监管、规划、技术”多轮驱动格局。其中，“法律管制与监管”占比最高(40.95%)，“目标规划”次之（22.17%），二者合计超六成，凸显顶层设计与刚性约束并重。“技术支持”占比 18.01%，为清洁能源发展的核心驱动力。“资金投入”与“金融财税支持”合计 15.18%，显示政策在激励市场参与方面作用积极。矿产政策共识别 1269 个工具（4134 次），呈现“强监管主导”特征。其中，“法律管制与监管”占比高达 82.70%，远高于其他类别，反映这一高占比根植于我国矿产资源国家所有的制度安排。《宪法》和《矿产资源法》明确矿产资源属全民所有，国家需通过许可、审批、备案等法定程序将抽象所有权转化为具体管理权。同时，矿产开发具有高环境与社会风险，亟需强制性标准与全过程监管。此外，关键矿产关乎产业

链安全，必须通过法律手段实施总量控制、储备与出口管制。因此，“强监管”并非政策偏好，而是履行所有者职责、防控风险、保障战略安全的制度必然。

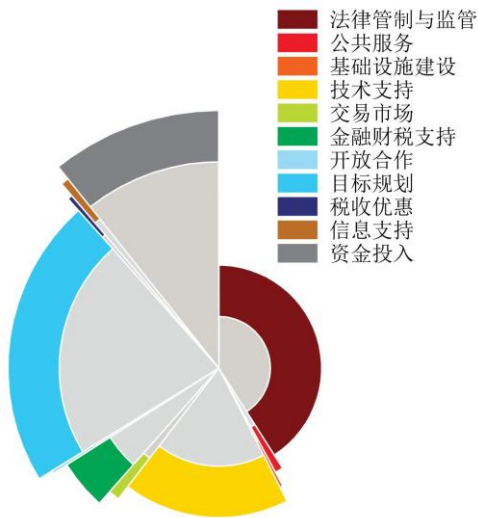


图 5a 能源政策工具分布情况

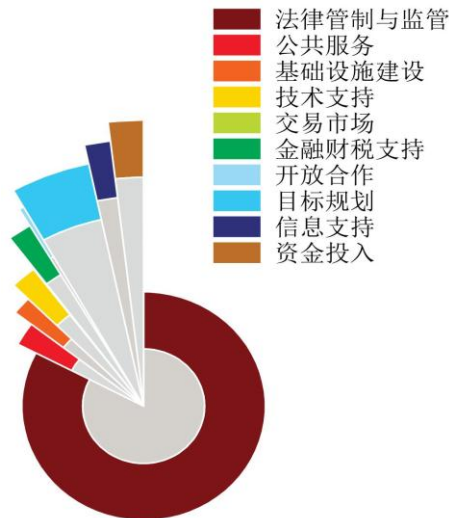


图 5b 矿产政策工具分布情况

图 5 不同类型政策工具占比

4.4 不同类型政策对象抽取结果

4.4.1 主体类政策对象

不同主体类政策对象抽取结果如图 6 所示。从政策对象的分布来看，能源与矿产领域的政策均呈现出“政府主导、企业为核心抓手”的治理特征，但二者在具体指向和治理逻辑上存在显著差异。能源政策（532 个对象，1445 次）中，企业（56.96%）与政府（16.75%）合计占比超七成；基础设施类占比显著更高（6.57%），体现其“系统建设导向”。同时对产业、科研、社会群体覆盖均衡，凸显综合施策。矿产政策（1223 个对象，3156 次）则高度集中于企业（73.88%）与政府（13.39%），合计占比近九成，呈现“管企业、靠政府”的强监管模式；其他主体占比低，社会与区域维度关注较少。总体而言，矿产政策更侧重于秩序管控与责任分配，而能源政策则更强调系统构建与多方协同，这一差异反映了两类资源在国家治理中的不同定位与政策诉求。

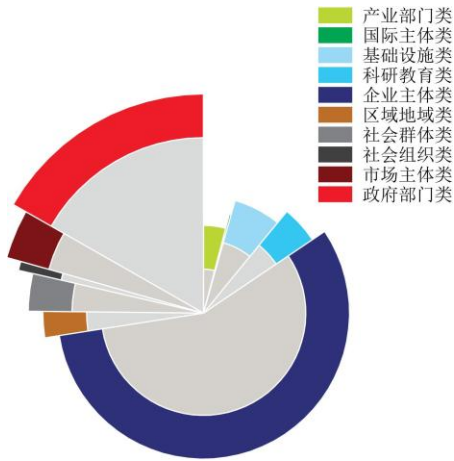


图 6a 能源政策对象分布情况

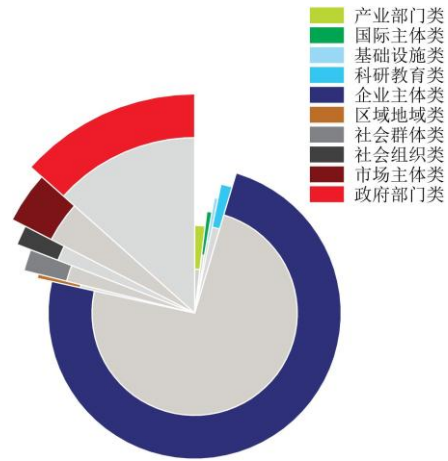


图 6b 矿产政策对象分布情况

图 6 不同主体类政策对象占比

4.4.2 资源类政策对象

不同资源类型政策对象抽取结果如图 7 所示。能源政策资源对象（643 次）指向低碳转型与能源安全，形成“传统与新能源协同”格局。煤炭居首（32.50%），体现转型期对其清洁高效利用的重视；太阳能次之（20.22%），彰显对光伏产业的扶持。二者“一高一低”，刻画了“稳基本盘、促转型”的治理逻辑，其余能源亦有覆盖，向多能互补演进。矿产政策资源对象（976 次）以“非金属与有色金属”为核心（合计 73.67%）。前者（46.31%）保障农业与高端制造，后者（27.36%）支撑工业基础。稀有与稀土金属（合计 13.83%）凸显对战略性新兴产业材料的关注，以保障产业链安全。整体而言，矿产政策的对象分布反映了在全球产业链竞争背景下，国家对关键矿产资源保障的战略考量，以及对不同类型矿产在产业体系中功能定位的差异化调控逻辑。

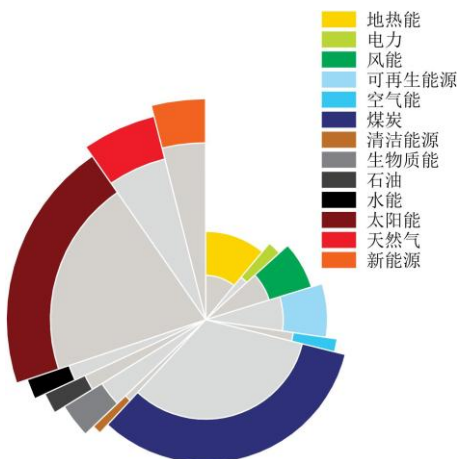


图 7a 能源资源类政策对象分布情况

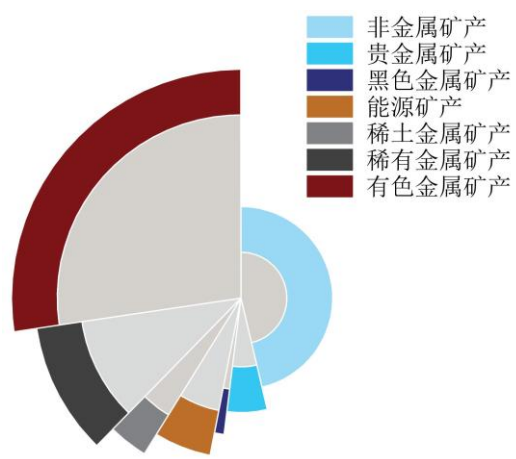


图 7b 矿产资源类政策对象分布情况

图 7 不同类型政策对象占比

4.5 政策结构化图谱

4.5.1 能源政策结构化图谱

对于能源政策，利用大语言模型抽取出 747 个政策工具，532 个主体类政策对象，13 个资源类政策对象，2088 条互动关系，附录 E 中附图 1 给出了能源政策抽取的局部图谱信息。为了更好的显示政策要素间的作用关系，绘制能源政策要素流向桑基图如图 8 所示。图中左侧列代表政策工具类别，右侧列代表政策对象类别，连接二者之间的彩色流道对应五类政策关系，流道宽度反映该‘工具—关系—对象’组合的出现强度。

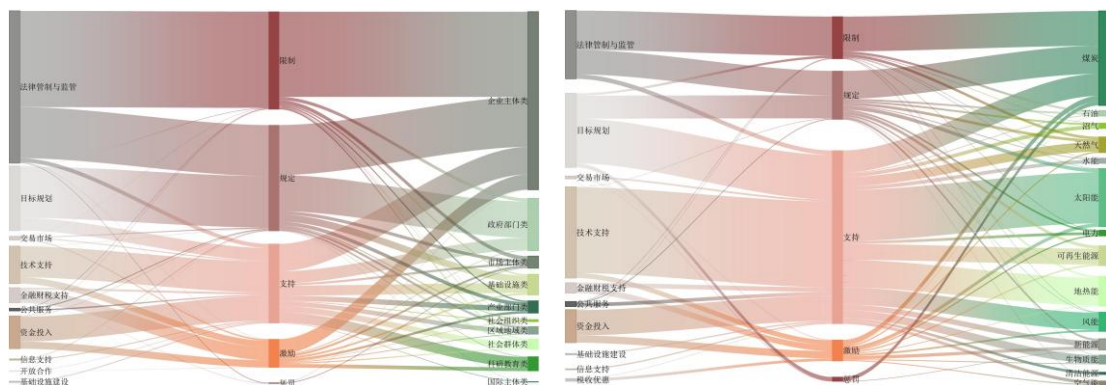


图 8a 能源主体类政策要素流向桑基图

图 8b 能源资源类政策要素流向桑基图

图 8 能源政策要素流向桑基图

图 8a 能源主体类政策要素流向分析显示，流向主体类政策对象的关联关系呈现出以“规范—约束”为主导，“鼓励—抑制”与“奖惩”机制协同并进的三重治理格局。从具体关联数据来看，在“规范—约束”维度，“规定”关系成为核心纽带，合计出现 478 次。出现较强关联原因是国家作为矿产资源的所有者，需通过许可证、准入审批、标准设定等法定程序，将抽象所有权转化为对企业开采行为的全过程规制，体现“以制度约束市场”的治理路径。其中，“规定”关系（478 次）通过“目标规划”和“法律管制与监管”主要作用于企业和政府部门，构建制度框架；“支持”与“限制”共 739 次，体现激励先进、限制落后的导向，分别聚焦企业、科研与基础设施的技术创新支持，以及对企业高耗能行为的约束；“激励”（218 次）多采用金融财税与资金手段，而“惩罚”仅 4 次，凸显以引导为主的执行逻辑。

图 8b 能源资源类政策要素流向分析显示，流向资源类政策对象的关联关系呈现出以“鼓励—抑制”为核心，“规范—约束”与“奖惩”机制配套联动的治理格局，精准映射了能源政策在资源调控中“扶优限劣、分类施策”的逻辑。清洁能源（如太阳能、风能）主要通过技术支持与规划引导获得扶持，传统能源（如煤炭）则受到严格的准入与排放限制。同时，“规定”关系（171 次）通过对煤炭、新能源等设定开发标准与制度框架，实现全周期规范管理；“激励”与“惩罚”机制（共 85 次）形成互补，既通过资金与财税手段推动创新与转型，也以考核

问责强化执行刚性。

总体来看，国家在能源政策中综合运用了多种政策工具，并针对不同政策对象进行了系统性部署，体现出政策设计的全面性与针对性。当前能源政策在工具选择上体现出“引导与规范并重、激励与监管结合、目标与过程统筹”的特点，政策对象覆盖广泛且重点突出，为实现能源高质量发展提供了坚实的制度保障和实施路径。

4.5.2 矿产政策结构化图谱

对于能源政策，利用大语言模型抽取出 1269 个政策工具，1223 个主体类政策对象，7 个资源类政策对象，4134 条互动关系，附录 E 中附图 2 给出了矿产政策抽取的局部图谱信息。为了更好的显示政策要素间的作用关系，绘制矿产政策要素流向桑基图如图 9 所示。

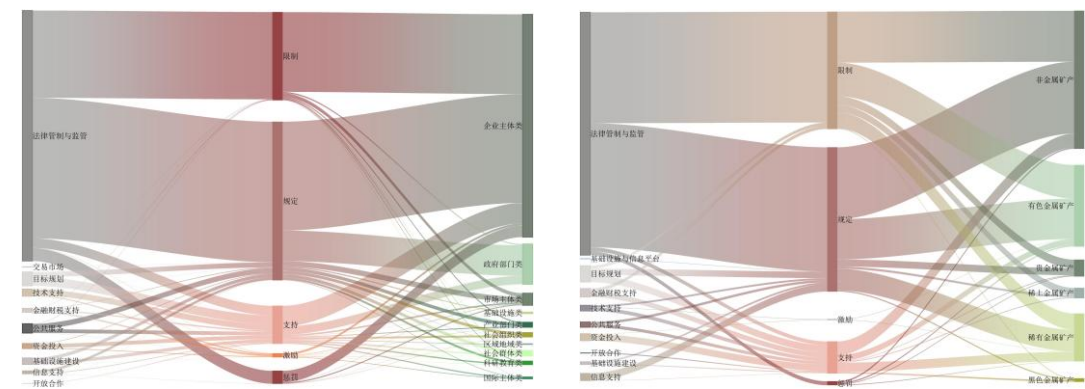


图 9a 矿产主体类政策要素流向桑基图

图 9b 矿产资源类政策要素流向桑基图

图 9 矿产政策要素流向桑基图

图 9a 矿产主体类政策要素流向分析显示，流向主体类政策对象的关联关系呈现出以“规范—约束”为绝对主导，“鼓励—抑制”与“奖惩”机制辅助配合的治理格局，集中体现了矿产资源管理“严监管、强约束”的核心逻辑。矿产政策对主体类对象的治理以“规范—约束”为主导（1825 次），通过密集的“规定”关系构建全链条制度框架，其中“法律管制与监管—规定”占绝对优势，主要作用于企业和政府部门。在“鼓励—抑制”维度，“限制”远超“支持”（合计 1985 次），凸显对违规行为的严格管控，而对合规开发的引导较为有限。在“奖惩”机制上（合计 197 次），“惩罚”应用显著多于“激励”，反映出政策执行高度依赖惩戒手段，正向激励作用微弱。反映出矿产政策对正向激励的运用较为有限，更多依赖惩戒机制保障执行。

图 9b 矿产资源类政策要素流向分析显示，流向资源类政策对象的关联关系呈现出以“规范—约束”为核心，“鼓励—抑制”与“奖惩”机制辅助支撑的治理格局，集中体现了矿产资源管理“强规制、重管控”的政策逻辑。矿产政策对资源类对象的调控以“规范—约束”为核心

(521 次),通过“法律管制与监管—规定”等手段,对非金属、有色金属等矿产实施全链条制度管控。在“鼓励—抑制”维度,“限制”远超“支持”(合计 761 次),凸显对开发规模与方式的严格控制,尤其针对战略性矿产;而对绿色开采等合规行为的引导相对有限。在“奖惩”机制上(共 24 次),惩戒应用多于激励,表明政策执行主要依赖处罚手段,正向激励作用微弱。反映出政策对正向激励手段的运用较为有限,更多依赖惩戒保障制度执行。

总体而言,矿产主体类政策要素的流向特征,通过“规定”构建全方位制度框架、“限制”形成高强度行为约束、“惩罚”强化制度刚性,三者共同塑造了“以管为主、以惩为辅”的治理体系,精准适配了矿产资源安全保障与生态保护的双重目标,同时也反映出政策在市场化激励与多元主体协同方面的优化空间。

4.6 政策时序演化分析

对于政策要素时序结果的分析见附录 F。附图 F1 至 F4 分别展示了能源主体、能源资源、矿产主体及矿产资源四大类政策要素的时序演化路径。通过对这些图表的综合分析,可以清晰地观察到我国能源与矿产政策的演进并非线性叠加,而是根据不同发展阶段的核心治理议题,在政策工具的组合策略与权重分配上进行的动态调整与战略性优化。

首先,从时序趋势来看,政策供给呈现出“量”“质”齐升的总体特征。如图 F 的四个子图上方柱状图所示,自上世纪 80 年代以来,政策工具数量呈波动上升态势,特别是在 2010 年之后进入高速增长期,标志着该领域治理体系的不断健全与深化。更为重要的是,2015 年后政策工具类型显著多元化,图表中法律管制与监管、目标规划、基础设施建设等不同政策工具交替凸显,表明政策制定已从早期侧重单一目标转向追求多元政策工具、多元政策对象的协同治理。

其次,政策对象的细化映射了治理精准化水平的提升。图 F 的四个子图右侧关于政策对象数量的条形图以及下方的多维饼图表明,政策作用的对象日益具体化、差异化。政策不再笼统地针对整个行业,而是精准指向特定的主体(如国有企业、民营企业、科研机构)与资源品类(如战略性矿产、可再生能源)。这种精准化使得“规范—约束”类工具能够精准防控风险,而“鼓励—支持”类工具可以更有效地引导资源流向关键技术和薄弱环节。

综上所述,能源与矿产政策的演化图谱生动刻画了我国治理现代化的进程。政策体系从一个侧重于扩大供给规模的工具箱,逐步演进为一个能够灵活运用“激励-约束-惩罚”等多种工具,对不同主体和资源实施全链条、差异化、精准化治理的复杂系统。这一演进历程正是国家对资源领域治理问题的认知不断深化、治理能力持续增强的集中体现。

5 结语

本研究构建了一个基于大语言模型的政策要素提取与结构化解析框架,实现了对复杂政策文本中政策工具、政策对象及其发出关系的系统识别与建模。通过引入发出—接收语义框架,明确了五类核心发出关系,增强了政策行为逻辑的可解释性。通过设计多轮提示、上下文学习与思维链设定,显著提升了政策要素信息抽取的准确性与稳定性。实证结果显示,该方法能够有效解析大规模政策文本,为政策网络分析与治理逻辑研究提供了高质量结构化数据支持。研究拓展了人工智能技术在政策分析领域的应用边界,也为后续政策量化研究提供了方法论支撑。

本研究理论贡献在于:第一,将“发出-接收”语义框架创新性引入政策要素解析领域,通过构建“政策工具(发出者)-政策关系(发出关系)-政策对象(接收者)”三元关联结构,实现了政策要素从静态分类向动态关系建模的转变,为揭示政策制定的内在逻辑与治理思路提供了理论支撑。第二,系统定义“支持-限制-规定-激励-惩罚”五类发出关系,从功能维度深化了对政策工具异质性与复合性功能的解析能力,弥补了传统分类体系对复合工具多维关系解构不足的缺陷。

本研究提出以下实践启示:本研究所构建的“工具-关系-对象”结构化解析框架,可在政策起草、动态监测与协同评估三个关键环节发挥实质性支撑作用。第一,作为政策起草的智能预审工具,提升政策设计的科学性与一致性。可在草案编制阶段自动解析文本,识别工具与对象间的匹配合理性,排查潜在的政策冲突、资源重复投入或责任真空,判断是否出现关键政策对象遗漏,为顶层设计与统筹协调提供数据依据。第二,构建重点领域政策动态监测系统,增强监管响应的时效性与前瞻性。构建政策文本智能解析动态监测平台。针对能源、矿产等重点领域,对重点领域政策进行常态化扫描,生成要素热度图谱与时序演化报告,帮助管理者实时把握政策要素发展脉络、识别新兴议题与覆盖盲区。第三,用于政策协同诊断,提升顶层设计的整体性与执行力。基于要素关联知识图谱识别关键政策中存在同一对象在同一时期被不同部门施加相反作用、资源重复配置、责任缺失环节的政策要素,为统筹协调政策工具使用提供精准依据。上述功能可进一步集成至国家政策大数据平台,作为政策草案预审、执行跟踪与协同评估的标准化分析模块,支撑政策全生命周期的智能化治理,提升数字政府治理能力现代化。

本研究也存在一定的局限性:首先,尽管所提出的“工具-关系-对象”结构化解析框架在理论上具有跨领域普适性,其核心逻辑不依赖于特定行业知识,未来仍需在公共卫生、数字

经济等差异化的政策领域进行系统性验证。其次，随着政策文本呈现多维度信息的趋势，未来可以融合政策元要素与表格流程图等政策附件，构建多维度多模态的政策要素解析体系。再次，政策语义的复杂性可能包含如授权、监测等更多细粒度关系类型，以及可能存在历史政策的结构性偏向导致大模型解析过程中出现政策偏见。未来研究可在本框架基础上拓展更丰富的语义关系类型，以及通过嵌入偏见审计机制，以保障分析结果的公平性与价值中立。最后，目前的政策要素提取主要可以反映政策意图，未来可将本文构建的结构化政策要素序列与企业或区域层面的响应数据对齐，引入格兰杰因果、事件研究法等因果推断方法，探索政策要素与政策效果之间的驱动机制。

参 考 文 献

- [1] 潘教峰, 何子豪, 鲁晓. 科技创新战略-政策体系研究: “3+5”框架体系的提出与分析[J]. 中国科学院院刊, 2024, 39(01): 70-78.
- [2] 霍帆帆, 霍朝光, 马海群. 我国数据治理相关政策量化剖析: 发展脉络、政策主体、政策渊源与政策工具[J]. 情报学报, 2023, 42(12): 1424-1437.
- [3] NOAILLY J, NOWZOHOUR L, VAN DEN HEUVEL M, 等. Heard the news? Environmental policy and clean investments[J]. *Journal of Public Economics*, 2024, 238: 105190.
- [4] 姚怡帆, 张相, 叶中华. 目标-工具-效力: 中国数字政府建设政策的三维图景[J]. 管理评论, 2024, 36(05): 248-259.
- [5] 史云贵, 于兴尚, 王羽西, 等. 基于三维分析框架的我国省级公共数据治理政策体系研究[J]. 情报科学: 1-22.
- [6] HU X, YU S, FANG X, 等. Which combinations of renewable energy policies work better? Insights from policy text synergies in China[J]. *Energy Economics*, 2023, 127: 107104.
- [7] 胡吉明, 杨云. 基于句法结构的政策文本摘要生成模型研究[J]. 情报理论与实践, 2024, 47(11): 177-185.
- [8] LIU W, LI X, WANG J, 等. Knowledge mapping of research on securing the supply chain for critical minerals: A scientometrics and text mining approach[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2024, 434: 140312.
- [9] SABET M, PAJOOHAN M, MOOSAVI M R. Representation learning of knowledge graphs with correlation-based methods[J]. *Information Sciences*, 2023, 641: 119043.
- [10] 王渊, 李牧南, 梁彦希. 政策取向一致性与企业高质量绿色转型[J]. 管理世界, 2025, 41(07): 108-139.
- [11] 巴志超, 范呈镭, 刘蕾蕾, 等. 政策引用视角下政策核心要素变迁与治理结构演进[J]. 情报学报, 2025, 44(04): 381-397.
- [12] 张维冲, 王芳, 赵洪. 基于全要素网络构建的大规模政策知识关联聚合研究[J]. 情报学报, 2023, 42(03): 289-303.
- [13] 李燕, 李琦, 马亮. 常规治理情境下政府回应对政府信任的影响效应研究[J]. 管理学报, 2025, 22(04): 760-770.
- [14] 傅利平, 董雨, 王瑞臻. 我国分级诊疗政策的协同性研究——基于中央和省级政策文本量化分析[J]. 公共管理与政策评论, 2025, 14(01): 4-24.
- [15] HOWLETT M, RAMESH M, PERL A. Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems[M]. Don Mills: Oxford University Press, 2009.
- [16] SUN X, SHENG Y, LI G, 等. Policy synergy and thematic evolution of strategic mineral policies in China[J/OL]. *Fundamental Research*, 2024[2025-08-17]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667325824005065>.
- [17] EDZIAH B K, OPOKU E E O. Enhancing energy efficiency in Asia-Pacific: Comprehensive energy policy analysis[J]. *Energy Economics*, 2024, 138: 107831.
- [18] 胡吉明, 罗行. 基于“主体-工具-主题”的我国信息保密政策结构研究[J]. 情报科学, 2024, 42(04): 18-26.
- [19] ZHANG Q, CHEN W, LING W. Policy optimization of hydrogen energy industry considering government policy preference in China[J]. *Sustainable Production and Consumption*, 2022, 33: 890-902.
- [20] GARCÍA-QUEVEDO J, JOVÉ-LLOPIS E. Environmental policies and energy efficiency

- investments. An industry-level analysis[J]. *Energy Policy*, 2021, 156: 112461.
- [21] FENG C, YANG X, AFSHAN S, 等. Can renewable energy technology innovation promote mineral resources' green utilization efficiency? Novel insights from regional development inequality[J]. *Resources Policy*, 2023, 82: 103449.
- [22] HENCKENS T. Scarce mineral resources: Extraction, consumption and limits of sustainability[J]. *Resources, Conservation and Recycling*, 2021, 169: 105511.
- [23] BA Z, MA Y, CAI J, 等. A citation-based research framework for exploring policy diffusion: Evidence from China's new energy policies[J]. *Technological Forecasting and Social Change*, 2023, 188: 122273.
- [24] SUN X, SHENG Y, LI G, 等. Policy synergy and thematic evolution of strategic mineral policies in China[J]. *Fundamental Research*, 2024: S2667325824005065.
- [25] SUN J, CHEN X, ZHENG K, 等. A fine-grained classification method for cross-domain policy texts based on instruction tuning[J/OL]. *Information Systems Frontiers*, 2024[2025-08-17]. <https://link.springer.com/10.1007/s10796-024-10554-2>.
- [26] 刘敏, 张露祥, 平卫英, 等. 基于大语言模型的多阶段网络舆情驱动群体共识决策方法研究[J]. *管理学报*, 2025, 22(04): 750-759.
- [27] 李奕潼, 徐照光, 党延忠. 基于网络论坛数据的未满足用户需求挖掘方法研究[J]. *管理学报*, 2025, 22(01): 125-134.
- [28] WILSON S, SCHAUB F, LIU F, 等. Analyzing privacy policies at scale: from crowdsourcing to automated annotations[J]. *ACM Transactions on the Web*, 2019, 13(1): 1-29.
- [29] SEBŐK M, MÁTÉ Á, RING O, 等. Leveraging Open Large Language Models for Multilingual Policy Topic Classification: The Babel Machine Approach[J]. *Social Science Computer Review*, 2025, 43(2): 295-317.
- [30] ARDEKANI A M, BERTZ J, BRYCE C, 等. FinSentGPT: A universal financial sentiment engine?[J]. *International Review of Financial Analysis*, 2024, 94: 103291.
- [31] GOLDSTEIN E V, WILSON F A. Predicting State-Level Firearm Suicide Rates: A Machine Learning Approach Using Public Policy Data[J]. *American Journal of Preventive Medicine*, 2024, 67(5): 753-758.
- [32] SHENG Y, SUN X, MA H, 等. Multidimensional Deconstruction of Policy Tools: A Quantitative Assessment Framework Based on Frequency, Effectiveness, and Positional[J]. *Procedia Computer Science*, 2025, 266: 222-228.
- [33] ZHAO A, HUANG D, XU Q, 等. ExpeL: LLM Agents Are Experiential Learners[J]. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2024, 38(17): 19632-19642.
- [34] 卫强, 慕遥, 郭迅华, 等. 数智化管理决策中的“新颖关系发现”问题: 由此及彼的洞察[J]. *管理世界*, 2025, 41(11): 212-235.
- [35] LIU Y. Bridging research and policy in China's energy sector: A semantic and reinforcement learning framework[J]. *Energy Strategy Reviews*, 2025, 59: 101770.
- [36] POLOZOV A. The deep illusion: a critical analysis of DeepSeek and the limits of large language models[J/OL]. *AI and Ethics*, 2025[2025-08-17]. <https://link.springer.com/10.1007/s43681-025-00806-5>.
- [37] SHEN W, WANG Y, LEE S. Formation of inter-project ties from the sender-recipient perspective: Roles of task interdependence and functional interdependence[J]. *International Journal of Project Management*, 2022, 40(5): 577-586.
- [38] LI Z, DAI Y, LI X. Construction of sentimental knowledge graph of Chinese government policy

- comments[J]. *Knowledge Management Research & Practice*, 2022, 20(1): 73-90.
- [39] LI Z, WANG Y, GE C, 等. Evolutionary dynamics of information diffusion with sending-receiving interactions[J]. *Applied Mathematical Modelling*, 2026, 151: 116457.
- [40] MARUSKA K P, BUTLER J M. Endocrine Modulation of Sending and Receiving Signals in Context-Dependent Social Communication[J]. *Integrative and Comparative Biology*, 2021, 61(1): 182-192.
- [41] 迟婧茹, 任孝平, 李子愚, 等. 加快构建具有全球竞争力的开放创新生态, 推动更高水平科技创新开放合作[J]. *中国科学院院刊*, 2024, 39(02): 270-281.
- [42] ZHOU J, TOU L. Policy coordination for green agricultural development in China: a text mining analysis[J]. *Journal of Chinese Governance*, 2025: 1-29.
- [43] 李振洋, 白雪洁. 产业政策如何促进制造业绿色全要素生产率提升?——基于鼓励型政策和限制型政策协同的视角[J]. *产业经济研究*, 2020(06): 28-42.
- [44] WU R, LIU B Y. Do climate policy uncertainty and investor sentiment drive the dynamic spillovers among green finance markets?[J]. *Journal of Environmental Management*, 2023, 347.
- [45] NORTH D C. Institutions, institutional change and economic performance[M]. 27. print. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009.
- [46] ZHU X, WANG Y. Credible signaling to promote local compliance: Evidence from China's multiwave inspection of environmental protection[J]. *Public Administration*, 2025, 103(1): 47-65.
- [47] LI J, SEE K F, CHI J. Water resources and water pollution emissions in China's industrial sector: A green-biased technological progress analysis[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2019, 229: 1412-1426.
- [48] COP S, ALOLA U V, ALOLA A A. Perceived behavioral control as a mediator of hotels' green training, environmental commitment, and organizational citizenship behavior: A sustainable environmental practice[J]. *Business Strategy and The Environment*, 2020, 29(8): 3495-3508.
- [49] CONTANDRIOPOULOS D, DENIS J, LANGLEY A, 等. Governance Structures and Political Processes in a Public System: Lessons from Quebec[J]. *Public Administration*, 2004, 82(3): 627-655.
- [50] MCLAUGHLIN D M, MEWHIRTER J M, LUBELL M. Conflict contagion: How interdependence shapes patterns of conflict and cooperation in polycentric systems[J]. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 2022, 32(3): 543-560.
- [51] YU E P, GUO C Q, LUU B V. Environmental, social and governance transparency and firm value[J]. *Business Strategy and The Environment*, 2018, 27(7): 987-1004.
- [52] YANG W, ZHAO J. Institutions, interests, and policy support: Experimental evidence from China[J]. *Public Administration*, 2023, 101(4): 1309-1325.
- [53] DECKER J W. An (in)effective tax and expenditure limit (TEL): Why county governments do not utilize their maximum allotted property tax rate[J]. *Public Administration*, 2023, 101(2): 376-390.
- [54] SHARIFI A, ALLAM Z, BIBRI S E, 等. Smart cities and sustainable development goals (SDGs): A systematic literature review of co-benefits and trade-offs[J]. *Cities*, 2024, 146.
- [55] WANG Y, XIE Q, TANG M, 等. A Dual Perspective Framework of Knowledge-correlation for Cross-domain Recommendation[J]. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, 2024, 18(6): 1-28.
- [56] HOU X, YANG R. Policy signaling and stock price synchronicity: Evidence from China[J]. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 2021, 75: 101355.

- [57] ZHANG D, KONG Q. Green energy transition and sustainable development of energy firms: An assessment of renewable energy policy[J]. *Energy Economics*, 2022, 111: 106060.
- [58] NGAMASSI L, SHAHRIARI H, RAMAKRISHNAN T, 等. Text mining hurricane harvey tweet data: Lessons learned and policy recommendations[J]. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 2022, 70: 102753.
- [59] 徐志刚;朱明玉;黄凡;王岩. 关于完善“矿产资源分类细目”的建议[J]. *矿床地质*, 2024, 06(43): 1438-1460.
- [60] 孙晓蕾, 申怡然, 盛莹婕, 等. 矿业金融的现实瓶颈、研究进展与未来方向[J]. *中国科学基金*, 2025, 39(02): 310-317.
- [61] KOKALJ E, ŠKRLJ B, LAVRAČ N, 等. BERT meets shapley: Extending SHAP explanations to transformer-based classifiers[C]//*Proceedings of the EACL hackashop on news media content analysis and automated report generation*. 2021: 16-21.

附录 A 政策工具分类情况

如表A1所示，基于政策工具的分类体系，能源类型政策工具可涵盖从“法律管制与监管”到“金融财税支持”、“技术支持”、“目标规划”等多个维度，既包括对能源项目、能源产业及重点企业的直接支持性措施（如资金投入、税收优惠、绿色信贷等），也包括对高碳排放行为的限制性规定（如排放限值、准入监管、惩罚性电价等）。此外，政策工具还通过“信息支持”“公共服务”“开放合作”等方式，构建能源治理的协同机制与制度环境，提升政策执行的透明度与协同效率。因此，能源类型政策工具不仅体现为具体的政策措施集合，更构成了一个涵盖“规制—激励—规范—协同”多重功能的系统性干预机制，是实现能源高质量发展与“双碳”战略目标的重要制度支撑。

表A1 政策工具分类情况

政策工具分类	部分政策工具实例	来源参考文献
信息支持	信息披露、评估、咨询、产品数据库、监测预警、中期评估、信息监控、年度实施评估制度	[42]
基础设施建设	政府建立平台、实验室、项目、基础技术、标准、技术协议、示范项目、认证体系、监测预警信息管理平台、电网改造、储备基地建设	[19]
公共服务	目标规划、完善法律法规、确立责任权限、需求侧管理、调峰能力建设、优化布局、招商引资配套、政策引导扶持、能源政策、责任制	[1,42]
资金投入	政策资金支持、补贴制度、中央预算内投资、费用抵扣、投资补助、财政贴息、科技奖补资金、政府性资金、财政、电价补贴、补贴	[42]
目标规划	专项规划、能源规划体系、发展规划、专项计划、年度计划、专业领域规划、年度实施方案、专项能源规划	[1,10,42]
金融财税支持	融投资、引资、财税扶持、税收优惠、金融支持、融资、信贷扶持、开发性金融支持、招商引资促进机制、投融资平台、金融产品	[1]
策略性措施	改革制度、新政策、新战略、一带一路战略、重点领域改革、供给侧结构性改革、体制改革、一带一路、长江经济带战略、西电东送	[6,8,56]
技术支持	鼓励建立研发中心、先进设备、促进创新、人才培养、培训、政策研究机构、专家委员会、引进高层次创新人才	[42]
交易市场	水权交易制度、电价峰谷价差制度、电力市场管理委员会、配额交易制度、跨区域电力交易、绿色证书交易、排污权交易、责任清单	[48,56]
法律管制与监管	法规制度监管、考核体系、行业准入、备案制度、年度考核、规范准入、审查制度、运行监管、“负面清单”、专项监督、监管体系	[42]

开放合作	区域能源合作、领域合作、国际合作、省际能源合作、区域合作、项目合作、开放合作、国内外能源合作、战略合作、行业融合	[41]
------	--	------

附录 B 政策对象分类情况

在能源政策的制定与实施过程中，政策对象是指政策工具直接作用的目标群体或实体，是实现政策目标的重要承载者和执行对象。根据能源治理的实践特征与对象属性，能源类型政策对象可界定为在能源生产、消费、监管、技术创新及市场运行等环节中具有代表性作用的各类主体，涵盖企业、产业、区域、社会群体、基础设施、科研教育、政府机构等多个维度。

基于上述分类体系，能源类型政策对象主要包括：企业主体类（如能源企业、新能源企业、国有企业、民营企业等）^[6]、产业部门类（如电力、煤炭、石油、新能源等行业）^[6]、区域地域类（如能源富集区、农村地区、城市等）^[42]、社会群体类（如居民、农民等能源消费者）、市场主体类（如投资者、消费者、中介服务机构）^[42,57]、基础设施类（如电网、储能、充电设施等）^[19]、科研教育类（如科研机构、高校、技术人员）^[42]、政府部门类（如能源主管部门、发改委、地方政府等）^[6,42]、社会组织类（如行业协会、标准化组织）^[58]以及国际主体类（如国际组织、跨国企业、外国政府等）^[41]。这些对象构成了能源政策实施的主要参与方，政策通过针对不同对象的差异化干预，推动能源结构优化、绿色低碳转型与治理体系现代化。因此，能源类型政策对象不仅是政策工具传导的落脚点，也是衡量政策执行效果与影响范围的关键维度。

在能源政策对象的体系中，资源类主体不同于传统意义上的人群、企业、机构或区域等社会性主体，而是直接指向特定的能源品种或能源形式，如天然气、煤炭、石油、风能、太阳能、生物质能、潮汐能、核能以及广义上的新能源等。作为政策干预的直接作用对象，能源类型在政策设计中具有独特地位，其本身既是能源系统的构成要素，也是政策调控的关键载体。

在矿产政策工具的体系中，对于矿产资源类主体的分类^[59]如下：

有色金属矿产包括钨矿、铋矿、钼矿、铜矿、锌矿、锡矿、铅矿、汞、铝土矿、钛、铌、钒、锆英石砂矿、钛铁矿砂矿、钨、钼、镍矿、钴矿。

非金属矿产包括磷矿、粘土、石、砂、萤石、石墨、高岭土、滑石、菱镁矿、硼、石英、石灰石、金刚石、石棉、冰洲石、芒硝、耐火粘土、石英砂矿、水晶、压电水晶、宝玉石、大理石、汉白玉、花岗石、页岩、冶金用白云岩、萤石矿、磷矿石、砂、石、粘土、页岩、钾盐、玉石、碳矿、硅砂、钾盐、钾盐。

稀有金属矿产包括铀矿、铋、钼、钒、锆英石砂矿、钛铁矿砂矿、铀、铌矿、铈、锆矿、

钨精矿、锂、锡、铋、钨、钼、钽、铌、铍、锆、镓、铟、硒、碲、铊矿。

稀土金属矿产包括稀土矿、稀土、独居石。

贵金属矿产包括白银、银矿、砂金、金矿、黄金、金、银。

黑色金属矿产包括铁矿、锰矿、铬矿。

附录 C 政策关系分类情况

为了更清晰地界定作用关系，我们可以将其细化为几种常见类型。

支持：当政策工具旨在帮助、鼓励或者加速某项活动的发展时，即认为该工具与对象之间存在一种积极的支持或促进关系。

限制：如果政策工具的作用是阻止、减少或者控制某一行为的发生，则两者间构成了限制或约束的关系。

规定：当政策工具通过设定规则、标准来指导或强制执行某些行为模式时，这表明了一种规定性的联系。

激励：如果政策设计包含了某种形式的利益分配机制，用以激发目标群体的积极性，则体现了激励或奖励的效果。

惩罚：相反地，如果政策内容涉及对违反规定行为进行处罚，则反映了惩罚或制裁的关系。

附录 D 政策要素抽取示例

政策原文：

（一）强化规划引领，发挥规划引领作用，提高规划的约束性，分解规划各项发展指标，加强监督考核，确保分年度约束性指标按时完成。将规划作为能源项目核准和建设的基本依据，引导各地能源产业布局和项目建设。加强规划实施的跟踪监测，全面掌握实施进展，及时化解重大共性问题。

（二）健全法规政策标准体系，严格遵守煤炭法、电力法、可再生能源法等能源法律法规，健全相关地方性法规、规章。深化“放管服”改革，加强和规范事中、事后监管，健全透明高效的能源监管体系，强化重点领域和关键环节监督，保障规划有效实施，切实维护市场主体合法权益和社会公共利益，持续优化营商环境。强化能源行业标准意识，鼓励省内企业参与国家标准制定，支持重点企业、科研机构 and 行业协会开展地方标准制定工作。

提示词设计：

你的角色（上下文）：你是世界级的政策分析专家，擅长从政策文本中识别和分类政策工具。

任务目标：

1. 从给定的政策段落中抽取明确可以执行、操作的政策工具；
2. 将抽取的政策工具按照提供的分类体系进行归类；
3. 提取政策对象（如能源类型、行业、技术等）；
4. 分析政策工具与政策对象之间的关系（如支持、限制、引导等）；
5. 判断该段落属于哪个保障措施类别。

请按照以下步骤进行分析（思维链部分）：

【步骤 1】请仔细通读整段政策文本，逐字逐句理解其整体政策意图和具体措施，特别关注包含政府行为、干预手段、制度安排、责任义务或资源调配的语句。

【步骤 2】逐句识别其中明确可执行、可操作的政策手段。提取标准为：必须包含具体行为动词（如“建立”“制定”“限制”“补贴”“考核”）与明确作用对象（如“企业”“磷矿”“地方政府”）。若仅为宏观目标（如“实现绿色转型”）或泛化倡导（如“鼓励创新”），且

未配套具体工具，则不提取，在提取过程中注意识别隐含主语或责任主体，将被动语态还原为‘工具→对象’的主动关系。

【步骤 3】将识别出的每一项政策手段，与附表中提供的 11 类政策工具（分类编号 0 - 10）进行语义匹配，选择最精确、最具体的工具名称（如“专项规划”优于“目标规划”，“排放限值”优于“监管”）。确保工具名称与分类体系中的实例保持一致。

【步骤 4】识别与该政策工具关联的政策对象，包括两类：

(a) 社会性对象：如企业、产业、区域、政府部门等，需根据附表进一步归入 10 类细化分类（如“国有企业”→“企业主体类”）；

(b) 资源性对象：如矿产名称（“磷矿”“钴矿”等），需同时输出矿产名称及其所属矿产类型分类（如“磷矿”→“非金属矿产”）。

【步骤 5】针对每一个“政策工具 - 政策对象”或“政策工具 - 矿产类型”配对，分析其施事关系。依据动词语义判断关系类型：

若含“给予”“支持”“鼓励”“引导”等正向动词 → “支持”；

若含“禁止”“不得”“限制”“严控”等负向动词 → “限制”；

若含“制定”“设定”“要求”“必须”“规范”等规则性动词 → “规定”；

若含“补贴”“奖励”“税收优惠”“优先支持”等利益激励 → “激励”；

若含“处罚”“罚款”“撤销许可”“追责”等惩戒措施 → “惩罚”。

【步骤 6】根据施事关系类型，将其映射至对应功能维度分类：

“支持”与“限制” → “鼓励—抑制”；

“规定” → “规范—约束”；

“激励”与“惩罚” → “奖惩”。

【步骤 7】判断整段文本所属的保障措施类别，参考 12 类保障措施标签（编号 0 - 11），选择最贴合段落核心功能的类别（如涉及“法规”“标准”“监管”→“完善健全现有法律、政策与体系标准”；涉及“资金”“补贴”→“投融资资金支持”）。

【步骤 8】按指定 JSON 格式结构化输出所有抽取结果，确保字段完整、命名规范、无冗余信息。；

政策工具分类体系（部分示例）

政策工具分类	分类编号	政策工具名称（部分实例）
信息支持	0	信息披露、评估、咨询、产品数据库、监测预警、中期评估、信息监控、年度实施评估制度
基础设施建设	1	政府建立平台、实验室、项目、基础技术、标准、技术协议、示范项目、认证体系、监测预警信息管理平台、电网改造、储备基地建设
公共服务	2	目标规划、完善法律法规、确立责任权限、需求侧管理、调峰能力建设、优化布局、招商引资配套、政策引导扶持、能源政策、责任制
资金投入	3	政策资金支持、补贴制度、中央预算内投资、费用抵扣、投资补助、财政贴息、科技奖补资金、政府性资金、财政、电价补贴、补贴
目标规划	4	专项规划、能源规划体系、发展规划、专项计划、年度计划、专业领域规划、年度实施方案、专项能源规划
金融财税支持	5	融投资、引资、财税扶持、税收优惠、金融支持、融资、信贷扶持、开发性金融支持、招商引资促进机制、投融资平台、金融产品
策略性措施	6	改革制度、新政策、新战略、一带一路战略、重点领域改革、供给侧结构性改革、体制改革、一带一路、长江经济带战略、西电东送
技术支持	7	鼓励建立研发中心、先进设备、促进创新、人才培养、培训、政策研究机构、专家委员会、引进高层次创新人才
交易市场	8	水权交易制度、电价峰谷价差制度、电力市场管理委员会、配额交易制度、跨区域电力交易、绿色证书交易、排污权交易、责任清单
法律管制与监管	9	法规制度监管、考核体系、行业准入、备案制度、年度

考核、规范准入、审查制度、运行监管、“负面清单”、专项监督、监管体系 |

| 开放合作 | 10 | 区域能源合作、领域合作、国际合作、省际能源合作、区域合作、项目合作、开放合作、国内外能源合作、战略合作、行业融合 |

示例输入（实例）：

（一）强化规划引领。发挥规划引领作用，提高规划的约束性，分解规划各项发展指标，加强监督考核，确保分年度约束性指标按时完成。将规划作为能源项目核准和建设的基本依据，引导各地能源产业布局和项目建设。加强规划实施的跟踪监测，全面掌握实施进展，及时化解重大共性问题。

示例输出：

```
{
  "政策工具": [
    {
      "政策工具名称": "专项规划",
      "分类编号": 4,
      "政策工具分类": "目标规划"
    },
    {
      "政策工具名称": "监督考核",
      "分类编号": 9,
      "政策工具分类": "法律管制与监管"
    },
    {
      "政策工具名称": "规划实施的跟踪监测",
```

```

        "分类编号": 0,
        "政策工具分类": "信息支持"
    }
],
"政策对象": ["能源产业布局", "能源项目", "重大共性问题"],
"政策工具与政策对象的关系": {
    "专项规划": "引导",
    "监督考核": "保障",
    "规划实施的跟踪监测": "支持"
},
"保障措施类别": "组织保障"
}

```

抽取结果:

```

[
    {
        "政策工具名称": "规划引领",
        "分类编号": 4,
        "政策工具分类": "目标规划"
    },
    {
        "政策工具名称": "监督考核",
        "分类编号": 9,
        "政策工具分类": "法律管制与监管"
    },
    {
        "政策工具名称": "规划实施的跟踪监测",
        "分类编号": 0,
        "政策工具分类": "信息支持"
    },
]

```

```

{
  "政策工具名称": "法规制度监管",
  "分类编号": 9,
  "政策工具分类": "法律管制与监管"
},
{
  "政策工具名称": "考核体系",
  "分类编号": 9,
  "政策工具分类": "法律管制与监管"
},
{
  "政策工具名称": "监管体系",
  "分类编号": 9,
  "政策工具分类": "法律管制与监管"
},
{
  "政策工具名称": "年度监管报告",
  "分类编号": 9,
  "政策工具分类": "法律管制与监管"
},
{
  "政策工具名称": "排放限制",
  "分类编号": 9,
  "政策工具分类": "法律管制与监管"
},
{
  "政策工具名称": "排放限值",
  "分类编号": 9,
  "政策工具分类": "法律管制与监管"
}

```

```

    },
    {
      "政策工具名称": "能源监管",
      "分类编号": 9,
      "政策工具分类": "法律管制与监管"
    },
    {
      "政策工具名称": "考核",
      "分类编号": 9,
      "政策工具分类": "法律管制与监管"
    },
    {
      "政策工具名称": "监管考核",
      "分类编号": 9,
      "政策工具分类": "法律管制与监管"
    },
    {
      "政策工具名称": "完善法律法规",
      "分类编号": 2,
      "政策工具分类": "公共服务"
    },
    {
      "政策工具名称": "确立责任权限",
      "分类编号": 2,
      "政策工具分类": "公共服务"
    },
    {
      "政策工具名称": "需求侧管理",
      "分类编号": 2,

```

```
"政策工具分类": "公共服务"
},
{
  "政策工具名称": "调峰能力建设",
  "分类编号": 2,
  "政策工具分类": "公共服务"
},
{
  "政策工具名称": "优化布局",
  "分类编号": 2,
  "政策工具分类": "公共服务"
},
{
  "政策工具名称": "招商引资配套",
  "分类编号": 2,
  "政策工具分类": "公共服务"
},
{
  "政策工具名称": "政策引导扶持",
  "分类编号": 2,
  "政策工具分类": "公共服务"
},
{
  "政策工具名称": "能源政策",
  "分类编号": 2,
  "政策工具分类": "公共服务"
},
{
  "政策工具名称": "责任制",
```

```

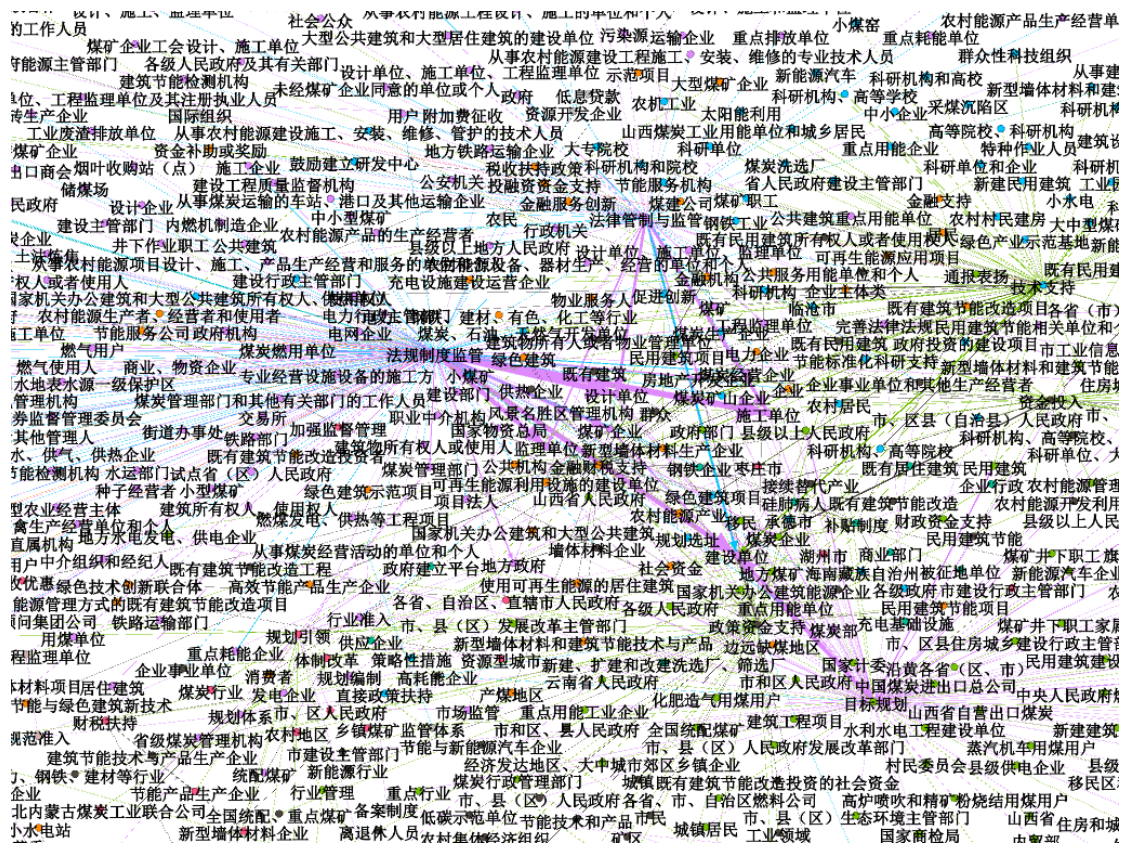
    "分类编号": 2,
    "政策工具分类": "公共服务"
  },
  {
    "政策工具名称": "鼓励建立研发中心",
    "分类编号": 7,
    "政策工具分类": "技术支持"
  },
  {
    "政策工具名称": "先进设备",
    "分类编号": 7,
    "政策工具分类": "技术支持"
  },
  {
    "政策工具名称": "促进创新",
    "分类编号": 7,
    "政策工具分类": "技术支持"
  },
  {
    "政策工具名称": "人才培养",
    "分类编号": 7,
    "政策工具分类": "技术支持"
  },
  {
    "政策工具名称": "培训",
    "分类编号": 7,
    "政策工具分类": "技术支持"
  },
  {

```



```
"政策工具名称": "政策研究机构",
"分类编号": 7,
"政策工具分类": "技术支持"
},
{
"政策工具名称": "专家委员会",
"分类编号": 7,
"政策工具分类": "技术支持"
},
{
"政策工具名称": "引进高层次创新人才",
"分类编号": 7,
"政策工具分类": "技术支持"
}
]
```

附录 E 政策图谱局部结果展示

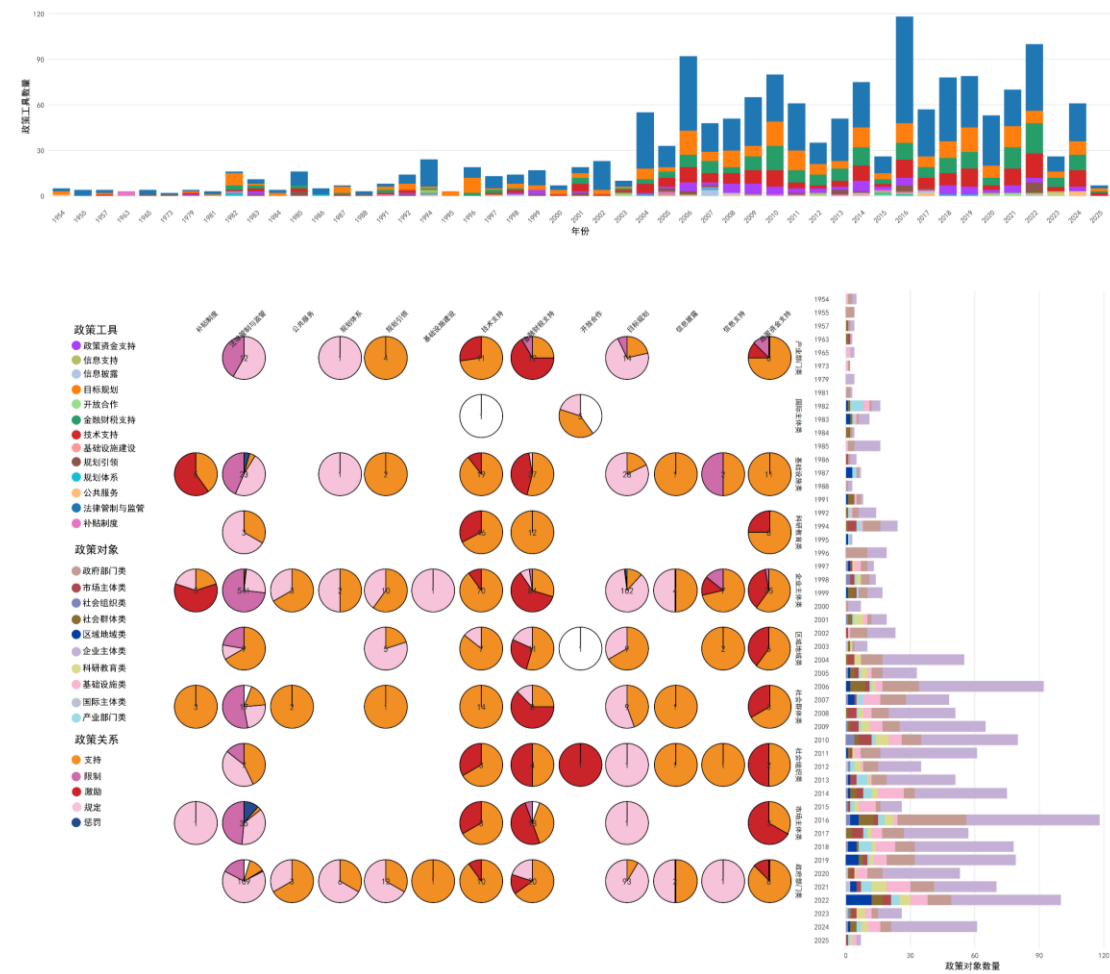


附图1 基于大语言模型的能源政策要素抽取结果（局部）



附图2 基于大语言模型的矿产政策要素抽取结果（局部）

附录 F 政策要素时序结果展示



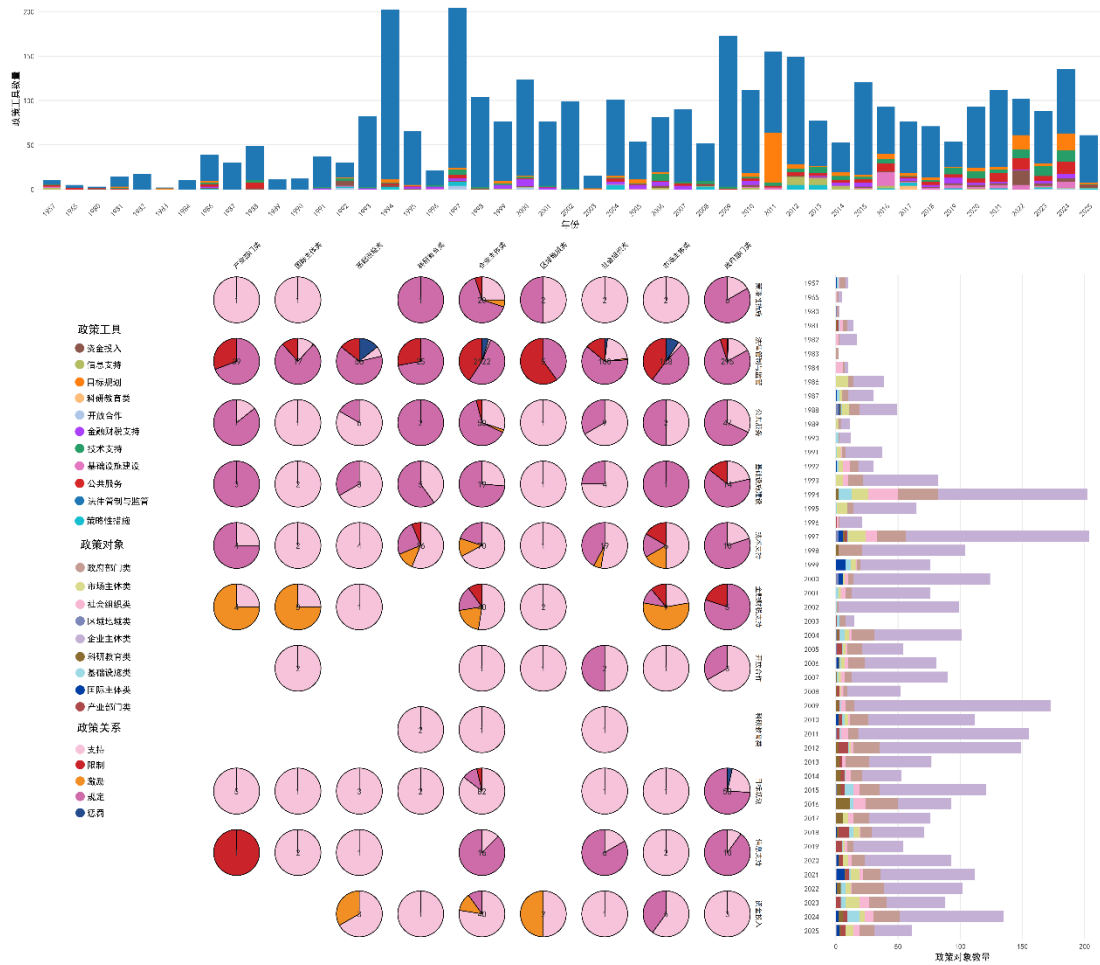
附图 F1 能源主体类政策要素时序演化图



附图 F2 能源资源类政策要素时序演化图



附图 F3 矿产主体类政策要素时序演化图



附图 F4 矿产主体类政策要素时序演化图